Моделиране на система за обработка на сензорни данни с крайни срокове

Курсова работа по „Компютърно моделиране и симулации“

Алекс Цветанов
Фак. № 121222225

Технически университет – София
Факултет „Компютърни системи и технологии“

Съдържание

1. Постановка на задачата
2. Теоретичен модел
3. Имплементация
4. Резултати
5. Заключение

Описание на системата

- Разпределена банка от данни с три отдалечени центъра: A, B и C.
- Заявките постъпват към централен компютър през интервали (12 ± 5) минути.
- Централният компютър извършва предварителна обработка за (2 ± 1) минути.
- След това се изпращат паралелни заявки към трите центъра.
- Обработката приключва след получаване на отговори от всички центрове.

Времеви параметри

Параметър	Стойност
Междупристигащо време	(12 ± 5) мин
Предварителна обработка	(2 ± 1) мин
Предаване на заявка	1 мин
Търсене в център A	(5 ± 2) мин
Търсене в център B	(10 ± 5) мин
Търсене в център C	(8 ± 4) мин
Предаване на отговор	2 мин
Брой заявки	150

Логика на обработката

1. Генериране на входяща заявка.
2. Предварителна обработка в централния компютър.
3. Паралелно изпращане към A, B и C.
4. Паралелно търсене в трите центъра.
5. Получаване на трите отговора.
6. Завършване на заявката след синхронизация.

Оценка на очакваното време

Общото време за една заявка се определя от критичния път:

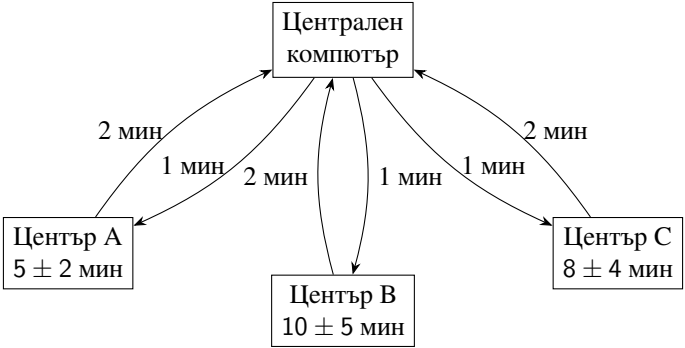
$$T \approx T_{prep} + T_{send} + \max(T_A, T_B, T_C) + T_{resp}$$

При средни стойности:

$$T \approx 2 + 1 + \max(5, 10, 8) + 2 = 15 \text{ минути}$$

- Очаквано най-силно влияние има център B.
- Общото време се доминира от най-бавния паралелен клон.

Архитектура на системата



Реализация в Python и SimPy

- Моделът е реализиран на Python с библиотеката `simpy`.
- Входният поток и времената за обработка се генерират с равномерни разпределения.
- За паралелното изчакване на трите центъра се използва механизъм от типа `AllOf`.
- За всяка заявка се измерва пълното време от постъпване до приключване.

Ключови параметри на симулацията

Конфигурация

- REQUEST_COUNT = 150
- ARRIVAL_MEAN = 12, ARRIVAL_VAR = 5
- PREPROCESS_MIN = 1, PREPROCESS_MAX = 3
- QUERY_TRANSMIT_TIME = 1
- RESPONSE_TRANSMIT_TIME = 2
- SEARCH_A = [3, 7], SEARCH_B = [5, 15], SEARCH_C = [4, 12]

Алтернативна реализация в GPSS

- Изградена е и независима GPSS реализация за валидация на модела.
- Паралелизмът е представен чрез разделяне на транзакцията в отделни клонове.
- GPSS е подходящ за проверка на логиката на потока и натоварването.
- Python дава по-удобен достъп до агрегирани статистики за времената.

GPSS код на модела

```
GENERATE 12,5
SEIZE 1
ADVANCE 2,1
RELEASE 1
SPLIT 1,QUERY_A
SPLIT 1,QUERY_B
TRANSFER ,QUERY_C
QUERY_A SEIZE 2
ADVANCE 1
ADVANCE 5,2
ADVANCE 2
RELEASE 2
QUERY_B SEIZE 3
ADVANCE 1
ADVANCE 10,5
ADVANCE 2
RELEASE 3
QUERY_C SEIZE 4
ADVANCE 1
ADVANCE 8,4
ADVANCE 2
RELEASE 4
TERMINATE 0
START 150
```

Резултати от GPSS симулацията

Параметър	Стойност
Start time	0.000
End time	1745.583
Blocks	37
Facilities	6
Генерирани транзакции	150
Завършени транзакции	150

- Отчетът показва, че всички 150 заявки са преминали успешно през модела.
- GPSS потвърждава коректната синхронизация между трите паралелни клона.
- Резултатите са в съответствие с Python симулацията, но без детайлни времеви статистики.

Резултати от симулацията

Параметър	Python	GPSS
Генерирани заявки	150	150
Завършени заявки	150	150
Средно общо време	20.25 мин	–
Минимално време	13.25 мин	–
Максимално време	39.36 мин	–

Анализ на резултатите

- Всички 150 заявки са обработени успешно и в двата модела.
- Средното време в Python симулацията е около 20 минути.
- Получената средна стойност е по-висока от теоретичната оценка 15 минути.
- Причината е вариацията във времената и ефектът на най-бавния паралелен клон.
- Най-съществено влияние оказва център B, който има най-голяма средна продължителност.

Сравнение между Python и GPSS

Python / SimPy

- Детайлни временни измервания
- Гъвкава статистическа обработка
- Лесно разширяване на модела

GPSS

- Ясен транзакционен модел
- Подходящ за структурна валидация
- По-ограничени обобщени времеви статистики

Основни изводи

1. Системата работи коректно при паралелна обработка на 150 заявки.
2. Средното време за обработка е около 20 минути.
3. Център B определя критичния път в повечето случаи.
4. Моделът е успешно валидиран чрез Python и GPSS реализация.

Препоръки за оптимизация

- Подобряване производителността на център B.
- Намаляване на времената за предаване по каналите.
- Добавяне на кеширане за често използвани данни.
- Очакван ефект: намаляване на средното време с около 25–30%.

Благодаря за вниманието!